Controle de frequência em redes de energia elétrica com alta penetração de renováveis por meio de cortes de carga e geração

Frequency control in electricity grids with high penetration of renewables through load and generation shedding

DOI:10.34117/bjdv9n3-145

Recebimento dos originais: 17/02/2023
Aceitação para publicação: 17/03/2023

Raquel de Caux Guerra
Mestranda em Engenharia Elétrica
Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Endereço: Av. Amazonas, 7675, Nova Gameleira, CEP: 30510-000, Belo Horizonte – MG, Brasil
E-mail: raqueldecauxg@gmail.com

Raphael Paulo Braga Poubel
Doutor em Engenharia Elétrica
Instituição: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Endereço: Av. Amazonas, 7675, Nova Gameleira, CEP: 30510-000, Belo Horizonte – MG, Brasil
E-mail: poubel@cefetmg.br

Wesley Peres
Doutor em Engenharia Elétrica
Instituição: Universidade Federal de São João Del-Rei
Endereço: Praça Frei Orlando, 170, Centro, CEP: 36307-352, São João Del-Rei – MG
E-mail: wesley.peres@ufsj.edu.br

RESUMO
Este trabalho propõe uma formulação para o corte coordenado de carga e geração, em redes de energia elétrica, de forma a possibilitar a manutenção da frequência em limites seguros. Para tal, foi formulado um problema de otimização que contempla as particularidades dos geradores eólicos bem como as características de *droop* dos geradores despacháveis. A abordagem é aplicada ao sistema *New England* para um horizonte temporal de 24 horas e perfis de carga industrial e residencial. Para a identificação ótima dos cortes optou-se por utilizar o algoritmo meta-heurístico Enxame de Partículas.

Palavras-chave: cortes de carga e geração, geração eólica, controle *droop*, estabilidade de frequência, redes com baixa inércia.

ABSTRACT
This work proposes a formulation for the coordinated load and generation shedding, in electric energy networks, allowing the frequency to remain within safe limits. To this end, an optimization problem was developed. The problem addresses the particularities of the wind generator as well as the droop characteristics of the dispatchable ones. The approach was applied to the New England system for a 24-hour time horizon with industrial and

residential load profiles. A Particle Swarm Optimization algorithm was used to identify the optimal shedding.

Keywords: load and generation shedding, wind generation, droop control, frequency stability, low inertia networks.

1 INTRODUÇÃO

As preocupações ambientais e a necessidade de um desenvolvimento sustentável têm levado países a ampliarem o uso de recursos energéticos renováveis. Dentre estes recursos, a geração eólica tem ganhado destaque (Barrows et al., 2021). No entanto, a aleatoriedade e a incerteza de sua geração interferem no equilíbrio entre geração e carga aumentando o risco de instabilidade na rede elétrica e consequente desvio de frequência (Liu et al., 2022).

Ademais, a interconectividade e a complexidade dos sistemas de energia modernos podem aumentar o risco de problemas de sub e sobre frequência (Zhiming Song et al., 2016). Este fenômeno pode ocorrer especialmente, quando uma área está enviando grande quantidade de energia para sua área adjacente. Adicionalmente, uma desconexão entre áreas pode causar uma situação de excesso indesejável de frequência para a área exportadora e uma situação de sub frequência para a área importadora (Haque Shazon et al., 2020).

Esta conjuntura de crescente inserção de fontes eólicas na matriz energética e de aumento da complexidade dos sistemas elétricos, dada a crescente demanda por energia, tem motivado preocupações com a estabilidade da rede elétrica. Entende-se por estabilidade de frequência a capacidade de um sistema de potência manter sua frequência em intervalo adequado mesmo após distúrbios na geração e na carga (P. Kundur et al., 2004).

Atenta-se que os sistemas elétricos de potência (SEPs), bem como os equipamentos acoplados a ele, foram projetados para operar dentro de uma faixa de frequência, de tal modo que a variação desse parâmetro para fora da faixa determinada pode danificar equipamentos e, inclusive, proporcionar colapso no sistema. A gravidade destes problemas depende da configuração geral do sistema, inércia e tipo de turbinas geradoras disponíveis.

Tendo em vista a relevância de técnicas de controle de frequência, para a confiabilidade da operação das redes de energia elétrica, diversos estudos têm sido

propostos. De forma geral, pode-se dividir os estudos em três grupos: (i) estudos que propõem-se mitigar a subfrequência a partir de cortes de carga; (ii) estudos que visam atenuar a sobrefrequência a partir de cortes de geração e, por fim, (iii) estudos que intentam manter a frequência em intervalos desejáveis fazendo uso de cortes de carga e geração.

O primeiro grupo de estudos é bastante conhecido na literatura e com grande número de trabalhos publicados e, de forma geral, efetuam o balanço entre carga e geração por meio de rejeição de carga. Em (Rudez & Mihalic, 2011) é apresentada uma proposta de se utilizar a derivada segunda da frequência como fonte de informação para uma previsão da trajetória da frequência e um corte de carga mais assertivo. Outro trabalho que deseja estimar o desequilíbrio entre geração e carga foi proposto por (da Silva & Assis, 2018), neste trabalho foram utilizados sistemas de medição fasorial para o monitoramento do estado dinâmico da rede, estimando o desequilíbrio entre a carga e a geração e, assim, adaptando o corte de carga.

Muitos trabalhos têm apresentado soluções para o corte de carga em redes com penetração de recursos renováveis distribuídos. (Das et al., 2017) propõem um esquema de corte que utiliza relés direcionais, fluxo de energia através de alimentadores, vento e medições fotovoltaicas para selecionar os alimentadores a serem desconectados. Já (Spallarossa & del Rosso, 2016), apresenta uma análise do impacto da integração de unidades de geração distribuída no projeto ótimo de um esquema de corte de carga decorrente de subfrequência. Em (Liu et al., 2022) é proposta uma estratégia ótima, baseada em intervalo de confiança, para permitir a participação de veículos elétricos no corte de carga, as incertezas da energia eólica e a aleatoriedade de comutação dos veículos elétricos são estimadas.

Outro recurso que tem sido empregado é o uso de inteligência computacional para auxílio no processo de tomada de decisão. Em (Saboune et al., 2021) é possível encontrar um esquema de rejeição de carga adaptativo decentralizado com base em lógica *fuzzy*. Já (Lakra & Mohaney, 2021) faz uso de uma rede neural artificial (RNA) para a realização dos cortes de carga e assim, estabilização da frequência da rede. A RNA é treinada pelo método de Levenberg-Marquardt, com os desvios de potência e constantes das turbinas sendo os neurônios de entrada da RNA.

O segundo grupo de trabalhos lida com a sobrefrequência e fazem uso de cortes de geração para adequar os requisitos técnicos da rede elétrica. (Haque Shazon et al., 2020) apresenta um esquema de rejeição de geração para sistemas de potência com baixa

inércia. O trabalho apresenta conclusões interessante, incluindo que, no caso de geradores com constantes de inércias diferentes, os geradores de menores constantes devem ser cortados prioritariamente. Já em (Mele et al., 2022) é apresentada uma metodologia para o projeto de esquemas de mitigação de sobrefrequência em sistemas de baixa inércia e alta penetração de energia renovável. A metodologia é aplicada para eventos de sobrefrequência significativos, como a perda de um elo de corrente-contínua.

Por fim, o último grupo de trabalho visa realizar, coordenadamente, cortes de carga e geração de modo a manter uma operação segura para a rede. Este tipo de estudo é mais escasso e, assim, uma lacuna interessante para pesquisadores. Em (Yan et al., 2016) é proposto um esquema de controle colaborativo para melhorar a estabilidade de uma microrrede com fontes intermitentes de energia. Diferente de outros esquemas de controle cooperativo voltados principalmente para a regulação do lado da geração, o esquema operacional proposto utiliza todos os recursos controláveis na microrrede, incluindo fontes de energia renováveis (FERs), dispositivos de armazenamento e cargas controláveis. Um esquema modificado de rastreamento de ponto de máxima potência é proposto para FERs limitando a saída de potência quando a frequência ultrapassa o limite superior.

Tendo em vista a relevância do tema e a escassez de trabalhos que abordam esquemas de rejeição de geração e carga de maneira coordenada, este artigo propõe uma metodologia de controle de frequência para redes de baixa inércia. A metodologia é formulada como um problema de otimização visando o corte mínimo de carga e geração e as restrições comtemplam a modelagem do controle de *droop* de frequência dos geradores despacháveis. O método *Particle Swarm Optimization* é aplicado para a solução do problema. Os resultados serão obtidos para redes com alta penetração de usina eólicas em um horizonte de tempo de 24 horas, considerando curvas de carga residencial e industrial.

2 METODOLOGIA PROPOSTA

2.1 CARACTERÍSTICA DE *DROOP*

A frequência é um parâmetro importante para se verificar a estabilidade da operação de redes de energia elétrica, sobretudo em se tratando de redes de baixa inércia e com alta penetração de recursos energéticos intermitentes.

De maneira geral, a demanda de energia é variável durante o dia, de modo que um súbito aumento de carga no sistema proporciona um déficit de geração a ser suprido.

Em um primeiro momento, essa demanda será provida pela energia cinética dos eixos das máquinas do sistema, de modo que, para isso, a velocidade de rotação das referidas máquinas e, por conseguinte, a frequência do sistema, reduzam até se atingir um novo estado de equilíbrio entre geração e carga (Alves et al., 2019).

A essa característica do sistema de se atingir um novo estado de equilíbrio em relação ao descompasso entre a potência gerada e consumida é denominada de regulação própria do sistema (La Gatta et al., 2019).

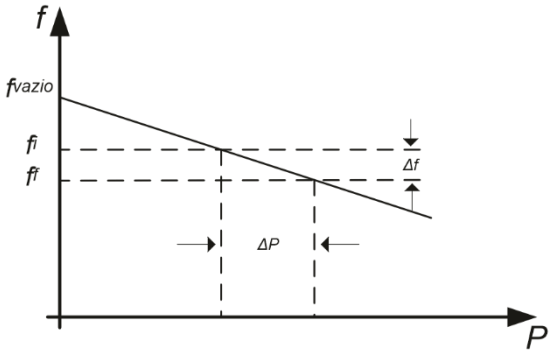
Em que se pese o alcance de um novo estado de equilíbrio, deve-se destacar que esse tipo de controle é, em muitas situações, insuficiente para que o sistema opere com confiabilidade e dentro dos níveis aceitáveis, já que sistemas, com baixa inércia, podem ser submetidos a significativas excursões de frequência.

Assim, em termos locais, adotam-se mecanismos de regulação de velocidade automática nas unidades geradoras, que tem o intuito de manter a frequência próxima ao seu valor de referência, de modo a reduzir ou aumentar a potência gerada, a depender do distúrbio gerado na rede. Em (P. S., Kundur & Om P. Malik, 2022), define-se que o controle automático dos geradores proporciona a relação entre variação de potência com a variação de frequência descrita na Equação (1):

$$\Delta P = \frac{1}{s_p}.\Delta f \qquad (1)$$

Em que s_p se refere a velocidade de regulação do gerador, também denominado de estatismo. Fisicamente, o estatismo pode ser interpretado como a variação da velocidade de rotação da máquina, em p.u., que se tem na transição entre o gerador operando com uma carga inicial (f_i) e uma carga final (f_f), apresentado na Figura 1.

Figura 1: Frequência de regulação de um gerador



Comumente se têm dois ou mais gerados conectados em um mesmo sistema de energia, de modo que, de acordo com o estatismo de cada máquina, haverá uma variação da potência injetada por cada gerador para se alcançar uma frequência de equilíbrio única para a rede.

Assim, considerando um sistema operando com frequência nominal f_i, com um gerador G1, injetando uma potência P_1, e um gerador G2, fornecendo uma potência P_2, para um aumento de demanda ΔP, aduz-se que esse aumento de carga proporciona uma desaceleração nos geradores para aumentar a injeção de potência na rede até suprir a nova demanda e se atingir, dessa forma, um novo estado de equilíbrio ($f_f = f_i + \Delta f$) (P. S. , Kundur & Om P. Malik, 2022), (Alves et al., 2019).

A potência injetada por cada unidade geradora no novo estado de equilíbrio, é representada por P_1' e P_2', respectivamente. Aplicando a Equação (1) tem-se a variação de potência em cada unidade (Equações (2) e (3)).

$$\Delta P_{G1} = P_1' - P_1 = \frac{\Delta f}{s_{p_1}} \tag{2}$$

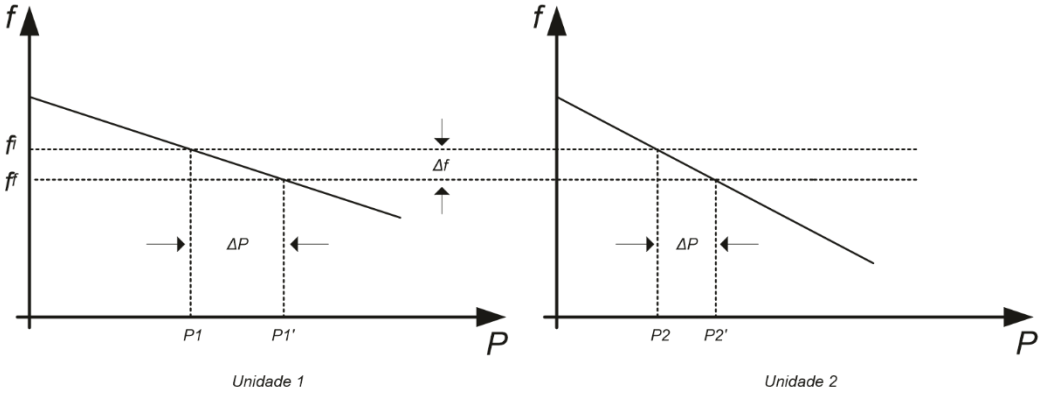
$$\Delta P_{G2} = P_2' - P_2 = \frac{\Delta f}{s_{p_2}} \tag{3}$$

Tendo em vista que a variação de frequência é única, a partir das Equações (2) e (3), deduz-se que:

$$\frac{\Delta P_{G1}}{\Delta P_{G2}} = \frac{s_{p_2}}{s_{p_1}} \tag{4}$$

A Equação (4) permite concluir que a participação de uma unidade geradora é definida pelo estatismo em uma variação da carga, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2: Participação de cada unidade geradora para o alcance de um novo estado de equilíbrio.



Desprezando-se as perdas no SEP, pode-se considerar que a variação total da carga é equivalente às variações de potências geradas pelas unidades geradoras, ou seja:

$$\Delta P_L = \Delta P_{G1} + \Delta P_{G2} \tag{5}$$

Considerando as Equações (2) e (3), pode-se rescrever (5) como:

$$\Delta P_L = \frac{\Delta f}{s_{p_1}} + \frac{\Delta f}{s_{p_2}} \tag{6}$$

C

om base na Equação (6), para um Sistema com *ng* unidades geradoras, pode-se generalizar a variação de frequência em uma rede através da Equação (7).

$$\Delta f = \frac{\Delta P_L}{\frac{1}{s_{p_1}} + \frac{1}{s_{p_2}} + \cdots + \frac{1}{s_{p_{ng}}}} \tag{7}$$

Assim, na Equação (7) é descrita, de maneira genérica, a contribuição de todas as unidades geradoras em um distúrbio de cargas. Atenta-se que se demonstrou a variação da frequência para uma variação de carga. No entanto, o fenômeno se aplica à situação em que se verifica a variação na geração, pois está relacionado ao desequilíbrio entre geração e demanda, bem como o alcance a um novo estado de equilíbrio.

2.2 FORMULAÇÃO PROPOSTA

Este trabalho propõe uma metodologia para o mínimo corte de carga e geração na rede elétrica de forma a minimizar o déficit de energia aos consumidores bem como o desperdício de geração intermitente em um dado instante de tempo. Para tal, foi proposto um modelo de otimização em que se busca manter a frequência em um intervalo adequado.

O problema de otimização proposto é formulado pela função objetivo apresentada na Equação (8), composta pelo somatório dos coeficientes de corte de carga α_t e de geração de energia renovável γ_t considerando um horizonte de tempo de *n* horas.

$$min \quad F = \sum_{t=1}^{n} \alpha_t + \sum_{t=1}^{n} \gamma_t \tag{8}$$

A função objetivo (8) está sujeita a uma série de restrições de igualdade e desigualdade. O primeiro conjunto de restrições de igualdade está associado ao balanço de potência ativa e reativa nas barras do sistema, apresentado nas Equações (9) e (10).

$$P_{gk}^t - (1-\alpha_t)P_{dk}^t - P_k^t + (1-\gamma_t)P_{gk\,ren}^t = 0 \qquad (k \in \Omega_B)\,(t \in \Omega_t) \tag{9}$$

$$Q_{gk}^t - (1-\alpha_t)Q_{dk}^t - Q_k^t = 0 \qquad (k \in \Omega_B)\,(t \in \Omega_t) \tag{10}$$

em que:

- P_{gk}^t e Q_{gk}^t são as potências ativa e reativa geradas na barra k e instante t pelas unidades despacháveis que operam em controle *droop*. Se a barra não possuir unidade geradora que opera em *droop*, $P_{gk}^t = Q_{gk}^t = 0$;
- P_{dk}^t e Q_{dk}^t são as potências ativa e reativa demandadas na barra k e instante t;
- P_k^t e Q_k^t são as injeções de potência ativa e reativa na barra k e instante t. Tais injeções são calculadas com base nas tensões complexas nodais e na matriz admitância de barras;
- $P_{gk\,ren}^t$ é a potência gerada pela fonte renovável (eólica) não despachável com base na velocidade do vento na barra k e instante t. Na ausência de gerador eólico

na barra, $P_{g\,ren}^{t} = 0$. Nesse trabalho, para o sistema, as unidades eólicas operam com fator de potência unitário;

- α_t e γ_t são os cortes de carga e geração, respectivamente, nas barras e no instante t (a serem minimizados);
- Ω_B e Ω_t são os conjuntos de barras e instante de tempo.

Neste trabalho, para cada instante de tempo, considera-se cortes iguais para todas as barras do sistema. Do ponto de vista da solução, tal estratégia reduz o número de variáveis de otimização e, consequentemente, o esforço computacional empregado. Do ponto de vista prático, impõem-se um tratamento igualitário aos consumidores durante o corte de carga e geração.

Para as unidades despacháveis, que operam em *droop*, têm-se as restrições de igualdade conforme Equações (11) e (12).

$$P_{gk}^{t} - \frac{1}{s_{pk}}.(f_t^{*t} - f_r^{t}) = 0 \qquad (k \in \Omega_G)\,(t \in \Omega_t) \tag{11}$$

$$V_k^{t*} - V_k^{t} = 0 \qquad (k \in \Omega_G)\,(t \in \Omega_t) \tag{12}$$

em que:

- s_{pk} é o coeficiente de *droop* do gerador da barra k no instante t (equivalente ao estatismo da máquina).
- f_t^{*t} é a frequência a vazio do gerador da barra k no instante t.
- f_r^{t} é a frequência da rede no instante t.
- V_k^{t*} é a tensão de referência do gerador da barra k no instante t.
- V_k^{t} é a tensão terminal do gerador da barra k no instante t.

A formulação utilizada não faz uso de um barramento infinito, mas requer uma barra que atue como referência angular, o que é feito conforme a restrição (13).

$$\theta_k^{t\,ref} = 0 \tag{13}$$

em que $\theta_k^{t\,ref}$ denota que a barra k atua como referência angular do sistema no instante t, sendo que qualquer barra pode atuar como referência.

A frequência da rede deve respeitar os limites mínimo e máximo conforme a restrição (14).

$$f_r^{min} \leq f_r^t \leq f_r^{max} \quad (14)$$

Tratamento semelhante é proposto para as tensões nos barramentos da rede que devem respeitar os limites mínimo e máximo conforme a restrição (15).

$$V^{min} \leq V_k^t \leq V^{max} \quad (15)$$

Por fim, os coeficientes de corte de carga e geração devem satisfazer aos limites apresentados nas equações (15)-(16).

$$0 \leq \alpha_t \leq 1 \quad (16)$$

$$0 \leq \gamma_t \leq 1 \quad (17)$$

2.3 OTIMIZAÇÃO POR ENXAME DE PARTÍCULAS

Para a solução do problema de otimização optou-se por utilizar um algoritmo meta-heurístico. Ainda que seja viável resolver o modelo proposto com o uso de uma técnica de otimização não linear convencional, o uso de meta-heurística permite, em um futuro, aumentar a complexidade do problema, realizando a alocação de equipamentos para atenuar a instabilidade de frequência bem como lidar com um acoplamento entre os horizontes de planejamento. E, desta maneira, fez-se opção pelo algoritmo Enxame de Partículas.

O método de Otimização baseado em Enxame de Partículas (*Particle Swarm Optimization* - PSO), proposto incialmente por (Kennedy & Eberhart), é bioinspirado no comportamento de bandos de pássaros e cardumes de peixes. Os indivíduos desta população, designados por partículas, movimentam-se dentro de um espaço de busca. A cada partícula está associada uma posição e uma velocidade, que serão atualizadas com o tempo e de acordo com suas próprias experiências (fator cognitivo) e com as experiências do restante do bando (fator social).

Matematicamente, pode-se representar a posição de uma partícula i na geração (iteração) k, por x_i^k. Esta posição será atualizada a cada geração conforme Equação (18).

$$x_i^{k+1} = x_i^k + v_i^{k+1} \quad (18)$$

Desta forma, a nova posição da partícula, x_i^{k+1}, dependerá da posição anterior, x_i^k, e da nova velocidade da partícula v_i^{k+1}. A velocidade da partícula, v_i^k, é outra variável que será atualizada a casa iteração por meio da Equação (19).

$$v_i^{k+1} = w^k . v_i^k + c_1 . r_{1.}\left(lbest_i - x_i^k\right) + c_2 . r_{2.}\left(gbest - x_i^k\right) \quad (19)$$

$$w^k = w_{max} - \left(\frac{w_{max} - w_{min}}{k_{max}}\right) . k \quad (20)$$

A Equação (19) faz uso da melhor posição individual visitada pela partícula i, denominada $pbest_i$, e da melhor posição global, conhecida como $gbest$, ou seja, a melhor posição já visitada considerando todas as partículas e iterações, para determinar a velocidade atualizada v_i^{k+1}.

A Equação (19) ainda faz uso de c_1 e c_2 constantes de aceleração positivas (iguais à 1 e 1,5, respectivamente, neste trabalho), r_1 e r_2 são números randômicos no intervalo [0 1], w^k é a constante de inércia na geração k que controla a capacidade de busca do método (esta sofre um decréscimo linear de $w_{max} = 1{,}5$ até $w_{min} = 0{,}6$) e k_{max} é o número de gerações, de acordo com a Equação (20).

As grandezas x_i^k e v_i^k são vetores bidimensionais a mesma dimensão do espaço de busca. Considerando *ngren* geradores eólicos no sistema, *nb* barras e *n* horas, a dimensão desses vetores será (*ngren* + *nb*) *x n*. O vetor x_i^k contém a solução do problema, isto é, os valores de corte de carga (α_t) e geração (γ_t).

A função aptidão de cada partícula é dada pelo somatório dos elementos de x_i^k (que equivale à Equação (8)). As restrições presentes nas Equações (9)-(15) são tratadas por penalização à função aptidão, caso o fluxo de potência divirja ou os limites de tensão e frequência não sejam respeitados. Por fim, as restrições nas Equações (16)-(17) são tratadas intrinsicamente pelo próprio PSO.

Por fim, as equações (18)-(20) governam o movimento das partículas durante o processo de busca e a Tabela 1 apresenta o pseudocódigo para o melhor entendimento da dinâmica do algoritmo.

Como condição de parada do algoritmo, foi escolhido um número fixo de avaliações. Neste tipo de critério de convergência, quando o número de iterações ultrapassa um valor máximo pré-definido, o algoritmo é interrompido e a melhor solução,

até então, é retornada como solução final. Neste trabalho, foi escolhido, de forma empírica, 20 avaliações do PSO para cada hora.

Tabela 1: Pseudocódigo do algoritmo PSO

Pseudocódigo do algoritmo meta-heurístico PSO
1: atribuir parâmetros
2: **for** *k=0* até tamanho do enxame **do**
3: iniciar v_i^k aleatoriamente
4: iniciar x_i^k aleatoriamente
5: determinar $pbest_i$
6: **end for**
7: determinar $gbest$ como a melhor solução dentre todos os $pbest$
7: **while** não atingir condição de parada **do**
8: **for** *k=0* até tamanho do enxame **do**
9: atualiza v_i^k (equação 18)
10: atualiza x_i^k (equação 17)
11: p$best^{k+1}$ ← melhor entre x_i^k e $pbest_i^k$
12: $gbest^{k+1}$ ← melhor entre $pbest_i^k$ e $gbest^k$
13: **end for**
14: **end while**
15: **return** g$best$

2.4 MODELO DOS GERADORES EÓLICOS

Para este trabalho modelou-se os aerogeradores para uma adequada representação da intermitência da geração, de acordo com o cenário de vento. Assim, a potência gerada, por uma usina eólica, em um barramento k do sistema elétrico em um instante de tempo t (do horizonte de estudo), é obtido conforme as Equações (21)-(24).

$$P_{gk\,ren}^{t} = 0 \qquad \text{se } 0 \le \omega^t \le \omega_{ci} \qquad (21)$$

$$P_{gk\,ren}^{t} = (A + B\omega^t + C(\omega^t)^2).P_{gk\,ren}^{nom} \qquad \text{se } \omega_{ci} < \omega^t \le \omega_r \qquad (22)$$

$$P_{gk\,ren}^{t} = P_{g\,ren}^{nom} \qquad \text{se } \omega_r < \omega^t \le \omega_{co} \qquad (23)$$

$$P_{gk\,ren}^{nom} = 0 \qquad \text{se } \omega^t > \omega_{co} \qquad (24)$$

em que:

- $P_{gk\,ren}^{nom}$ é a potência nominal da unidade eólica no barramento k do sistema;
- ω^t é a velocidade do vento no instante t do horizonte de estudo;
- ω_r, é a velocidade nominal do gerador eólico (*rated*);
- ω_{ci}, e ω_{co} são as velocidades de corte inferior (*cut-in*) e corte superior (*cut-off*), respectivamente;
- A, B, e C são coeficientes apresentados nas Equações (24)-(26);

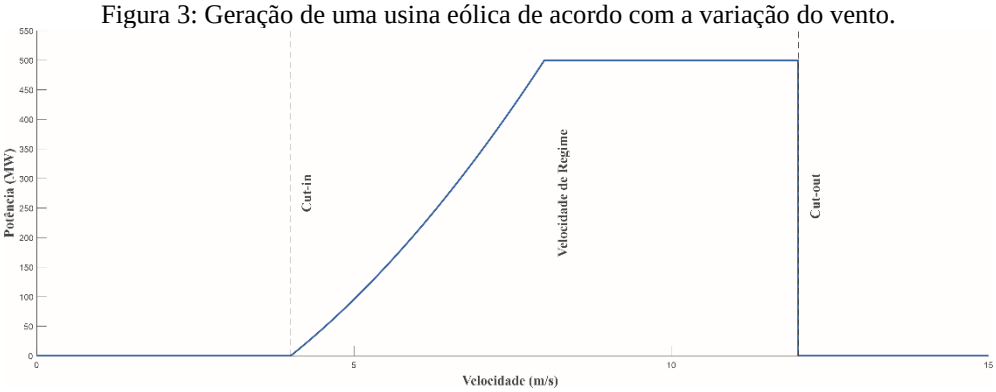
$$A = \frac{1}{(\omega_{ci} - \omega_r)^2} . \left(\omega_{ci} . (\omega_{ci} + \omega_r) - 4\omega_{ci}\omega_r . \left(\frac{\omega_{ci} + \omega_r}{2\omega_r} \right)^3 \right) \quad (25)$$

$$B = \frac{1}{(\omega_{ci} - \omega_r)^2} . \left(4 . (\omega_{ci} + \omega_r) . \left(\frac{\omega_{ci} + \omega_r}{2\omega_r} \right)^3 - (3\omega_{ci} + \omega_r) \right) \quad (26)$$

$$C = \frac{1}{(\omega_{ci} - \omega_r)^2} . \left(2 - 4 \left(\frac{\omega_{ci} + \omega_r}{2\omega_r} \right)^3 \right) \quad (27)$$

A Figura 3 ilustra a geração de potência ativa, $P_{gk\,ren}^{t}$, de uma usina eólica de 500MW obtida com o auxílio das Equações (21)-(24).

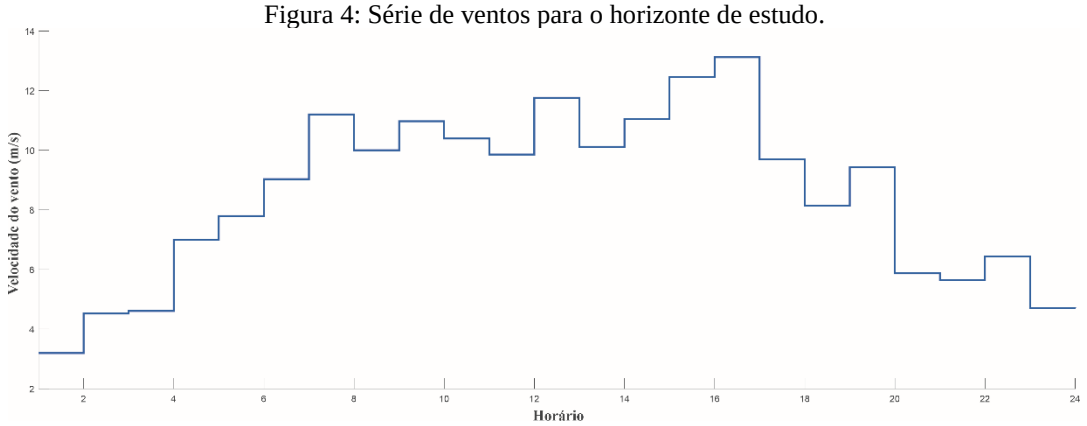
Figura 3: Geração de uma usina eólica de acordo com a variação do vento.



A Figura 3 permite a visualização das quatro regiões de operação da turbina eólica, definidas pelas Equações (21)-(24), bem como das transições entre as regiões, aqui denominadas, *cut-in*, velocidade de regime e *cut-out*. Desta forma, de acordo com o perfil de ventos, no horizonte de estudo, a turbina eólica poderá operar em cada uma das regiões.

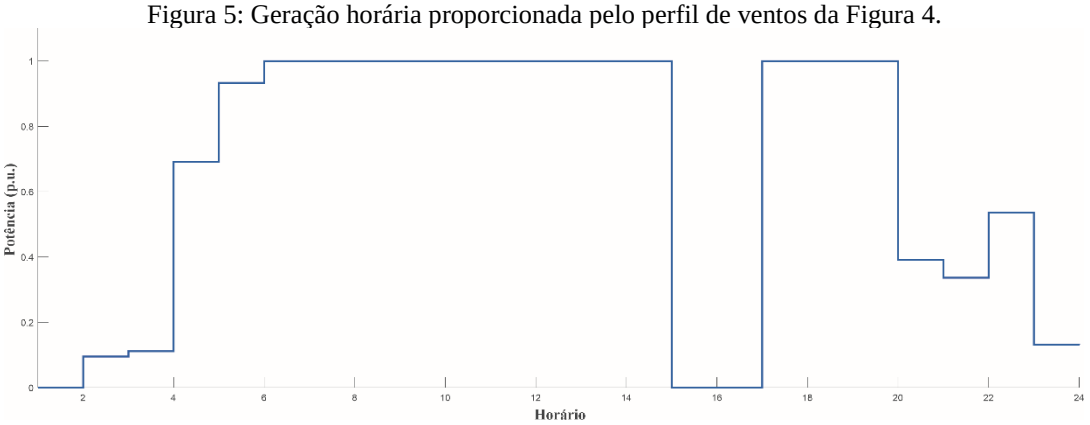
Neste trabalho, foi utilizada o perfil de ventos apresentado em (Nascimento, 2016) e ilustrado na Figura 4. Os limites operacionais da turbina são $\omega_{ci} = 4m/s$ para o *cut-in*, $\omega_{co} = 12m/s$ para o *cut-out* e, por fim, $\omega_r = 8m/s$ para a velocidade de regime.

Figura 4: Série de ventos para o horizonte de estudo.



Ao utilizar as Equações (21)-(24) para o perfil de ventos, apresentado na Figura 4, obtém-se a Figura 5 ilustrando a geração horária da usina em por unidade da potência nominal.

Figura 5: Geração horária proporcionada pelo perfil de ventos da Figura 4.

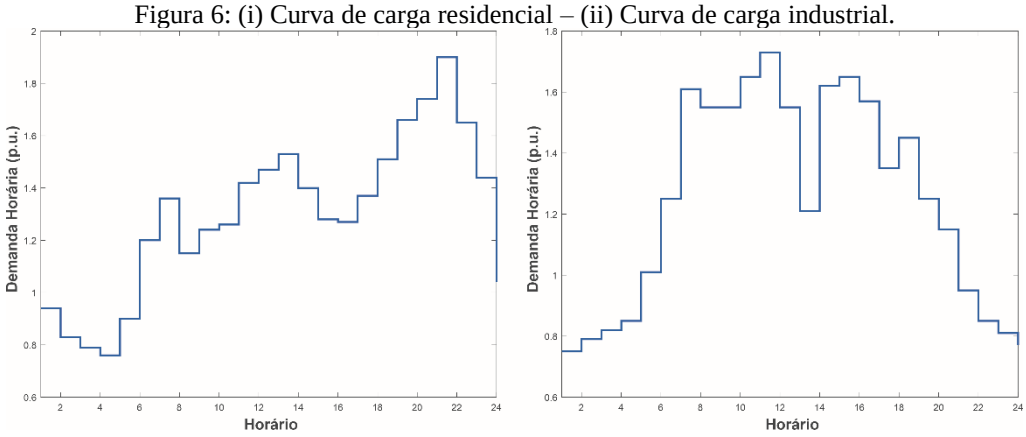


2.5 DEMANDA DIÁRIA DO SISTEMA

Para este trabalho, será considerado um horizonte de estudo de 24 horas. O intuito é considerar uma variação de demanda ao longo do dia. Para alcançar este objetivo serão utilizadas curvas de carga diária as quais serão aplicadas às demandas nominais do sistema de modo a produzir a transição entre os estados de carga alta e baixa.

As curvas de carga utilizadas estão ilustradas na Figura 6. Serão avaliadas, de modo independente, o comportamento do sistema elétrico para cada uma das curvas apresentadas.

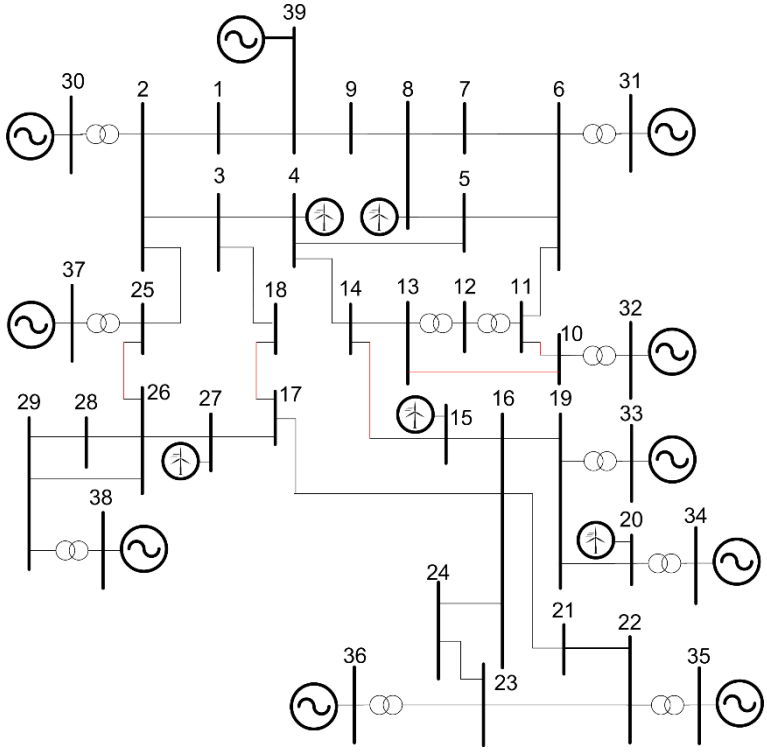
Figura 6: (i) Curva de carga residencial – (ii) Curva de carga industrial.



3 RESULTADOS

Esta seção visa validar a metodologia proposta aplicando-a a um sistema de médio porte com inserção de aerogeradores. O sistema escolhido para os estudos de caso foi o sistema *New England* (Athay et al., 1979) ilustrado na Figura 7.

Figura 7: Sistema *New England*.

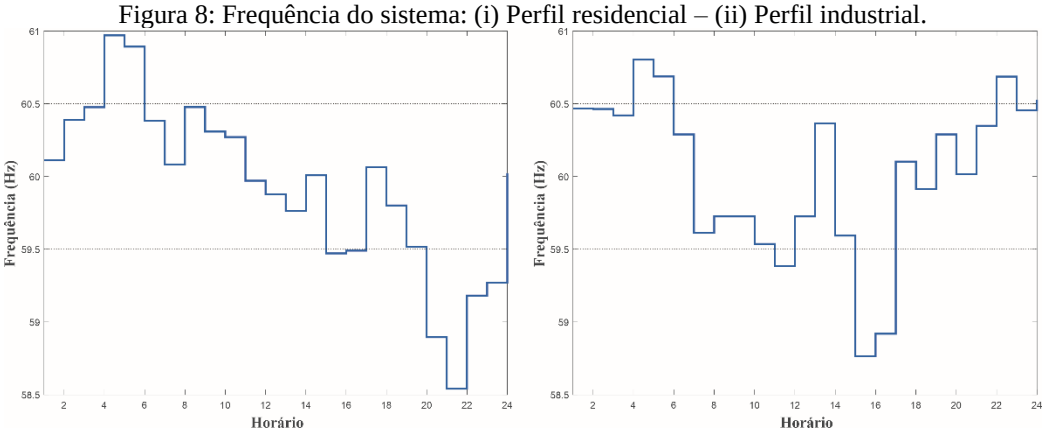


Este sistema possui 39 barramentos e 10 geradores de energia despacháveis (operando em *droop*). Cada gerador despachável terá a tensão terminal especificada em 1,0 por unidade. Para a constante de *droop* do sistema, parâmetro s_{pk}, foi considerado um valor de 0,5% na base de MVA do sistema (La Gatta et al., 2019).

A fim de que o sistema abarque características de alta penetração de geração eólica, 5 aerogeradores foram alocados, de forma espaçada, nos barramentos do sistema (barras 4, 8, 15, 20 e 27). Tomou-se o cuidado para que os aerogeradores não fossem alocados nos barramentos dos geradores convencionais. Cada aerogerador terá uma capacidade de geração de 500MW e irá seguir a curva de geração eólica apresentada na Figura 5. A Figura 7 ilustra os barramentos com inserção de aerogeradores.

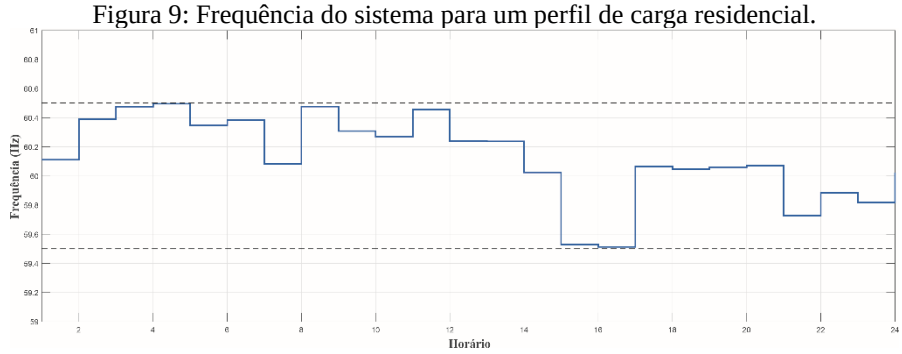
A intermitência da geração, bem como a variação da demanda ao longo do período de estudo, provocará desequilíbrios entre geração e demanda acarretando desvios da frequência. A Figura 8 ilustra a frequência do sistema, para cada instante de tempo e para as curvas residencial e industrial, respectivamente, na situação em que não foi aplicada nenhuma ação de controle. Para este trabalho, a metodologia buscará manter o sistema elétrico funcionando no intervalo 59,5–60,5Hz, ademais, não será permitido valores de tensão fora do intervalo 0,9–1,1 por unidade. Em situações de subtensão cargas serão cortadas ainda que a frequência esteja em valores adequados, o mesmo tratamento será dado para situações de sobretensão nos barramentos.

Figura 8: Frequência do sistema: (i) Perfil residencial – (ii) Perfil industrial.



No intuito de se obter os cortes ótimos, seja de carga ou geração, o algoritmo PSO foi aplicado para cada estudo de caso. O perfil de frequência do sistema, para a análise com carga residencial, está apresentado na Figura 9.

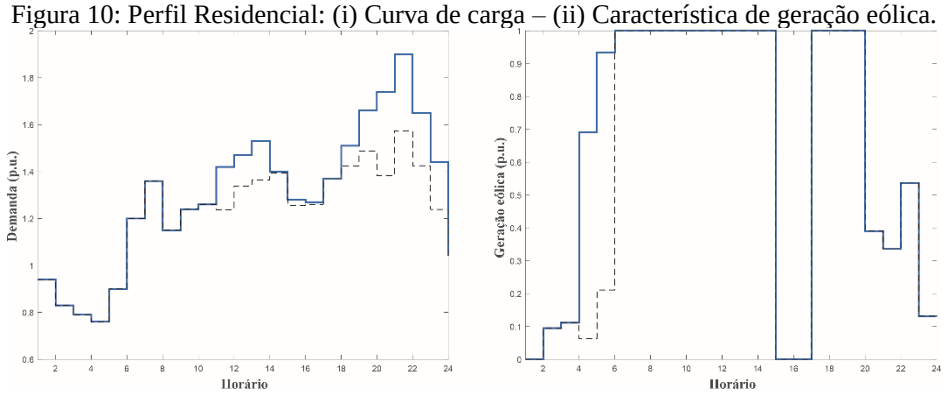
Figura 9: Frequência do sistema para um perfil de carga residencial.



Ao analisar a Figura 9 é possível observar que cortes de carga ocorreram, majoritariamente, nos momentos em que a frequência, na Figura 8, ficou abaixo do valor de 59,5Hz. Já os cortes de geração ocorreram nos momentos que a frequência superou 60,5Hz. É importante observar que alguns cortes ocorreram em momentos em que a frequência estava em limites adequados, por exemplo, às 18 horas, estes cortes de carga são decorrentes de subtensões nestes horários, ou seja, por conta de barramentos que apresentavam tensão inferior a 0,9 por unidade.

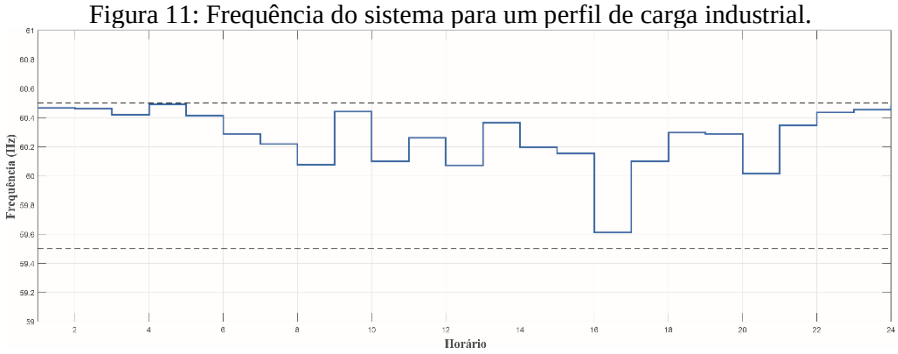
A Figura 10 ilustra o perfil de carga e geração eólica após os cortes. A imagem da esquerda mostra a carga original do sistema, linha contínua, e a carga após o corte, linha tracejada. É possível visualizar que os cortes foram principalmente no intervalor 20-24h. O motivo para a ocorrência dos cortes se deve a alta demanda no horário de 19–22h bem como pela redução da geração dos aerogeradores no período 20–24h, ilustrado na imagem da direita da Figura 10. Os cortes de geração se concentraram no intervalo 04–06h motivados principalmente pela baixa demanda de energia elétrica. Ademais, cortes de carga ocorreram no intervalo 15–16h horas em decorrência do desligamento dos aerogeradores por conta da alta velocidade dos ventos, $\omega^t > 12\mathrm{m/s}$, conforme Figura 4.

Figura 10: Perfil Residencial: (i) Curva de carga – (ii) Característica de geração eólica.



O outro estudo de caso leva em conta o perfil de carga industrial. Após a análise pelo algoritmo PSO, foi possível construir a Figura 11.

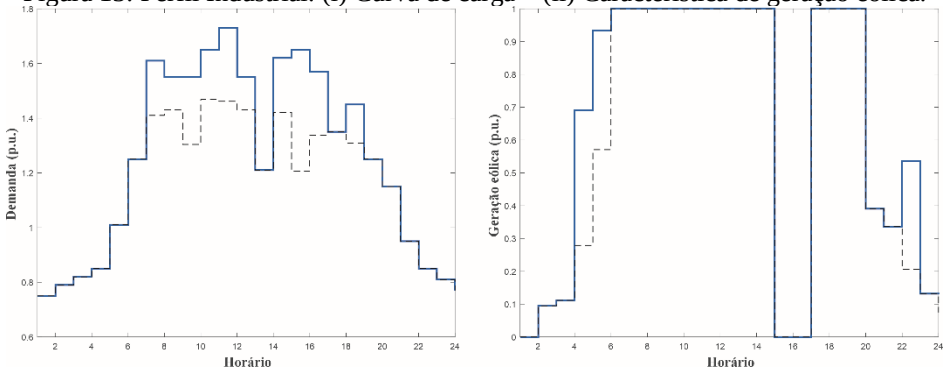
Figura 11: Frequência do sistema para um perfil de carga industrial.



Ao analisar a Figura 11 é possível notar que o comportamento dos cortes se assemelha ao observado para o perfil residencial. Ocorreram cortes de carga em momentos de baixa frequência, indicados na Figura 8, tal qual rejeição de geração eólica nos momentos de sobre frequência. Ademais, foram necessários cortes de carga no intervalo 07–20 horas, para adequação da tensão ainda que em alguns momentos a frequência estivesse em valores adequados.

A Figura 12 ilustra o perfil de carga e de geração eólica após a ocorrência dos cortes. A imagem da esquerda mostra a carga original do sistema, linha contínua, e a carga após o corte, linha tracejada. É possível visualizar que os cortes foram principalmente nos intervalos 07–12h e 14–17h. O motivo para os cortes se deve tanto pela alta demanda no horário de 07–13h bem como pela saída de operação dos aerogeradores no período 15–17h, ilustrado na imagem da direita na Figura 12. Os cortes de geração se concentraram nos intervalos de baixa demanda de energia, períodos 04–06h e 22–23h.

Figura 13: Perfil Industrial: (i) Curva de carga – (ii) Característica de geração eólica.



4 CONCLUSÕES

Este artigo apresentou uma metodologia para minimizar os cortes de carga e geração com o intuito de manter um estado de equilíbrio de frequência para uma rede de energia elétrica com baixa inércia e alta penetração de geração eólica. Para consecução de tais fins, propôs-se a utilização da meta-heurística Enxame de Partículas.

A metodologia foi aplicada ao sistema *New England* isolado, considerando tanto um perfil de carga residencial quanto industrial. Para a avaliação do sistema, um perfil de geração eólica foi empregado aos aerogeradores, para um horizonte de 24 horas. A intermitência do vento bem como a variação de demanda, permitiram vislumbrar as dificuldades de uma rede com baixa inércia.

Por fim, os resultados demonstraram o aumento da confiabilidade do sistema elétrico com a mitigação da instabilidade de frequência. Em todos os instantes de tempo a frequência foi mantida no intervalo estipulado.

Como trabalho futuro, pretende-se avaliar o impacto de cargas variáveis com a frequência ao longo do dia bem como o impacto dos cortes nestes tipos de cargas.

REFERÊNCIAS

Alves, G. O., Pereira, J. L. R., La Gatta, P. O., Passos Filho, J. A., & Tomim, M. A. (2019). A new governor power flow formulation based on the current injections method. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 104, 705–715. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2018.07.031

Athay, T., Podmore, R., & Virmani, S. (1979). A Practical Method for the Direct Analysis of Transient Stability. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, PAS-98(2), 573–584. https://doi.org/10.1109/TPAS.1979.319407

Barrows, S. E., Homer, J. S., & Orrell, A. C. (2021). Valuing wind as a distributed energy resource: A literature review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 152, 111678. https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.111678

da Silva, S. S., & Assis, T. M. L. (2018). Proposal and evaluation of an adaptive underfrequency load shedding method. 2018 Simposio Brasileiro de Sistemas Eletricos (SBSE), 1–6. https://doi.org/10.1109/SBSE.2018.8395920

Das, K., Nitsas, A., Altin, M., Hansen, A. D., & Sorensen, P. E. (2017). Improved Load-Shedding Scheme Considering Distributed Generation. IEEE Transactions on Power Delivery, 32(1), 515–524. https://doi.org/10.1109/TPWRD.2016.2536721

Haque Shazon, Md. N., Ahmed, H. M., & Nahid-Al-Masood. (2020). Over-Frequency Mitigation Using Coordinated Generator Shedding Scheme in a Low Inertia Power System. 2020 IEEE Region 10 Symposium (TENSYMP), 560–563. https://doi.org/10.1109/TENSYMP50017.2020.9230844

Kennedy, J., & Eberhart, R. ([s.d.]). Particle swarm optimization. Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks, 1942–1948. https://doi.org/10.1109/ICNN.1995.488968

Kundur, P., J. Paserba, v. Ajjarapu, G. Andersson, A. Bose, C. Canizares, N. Hatziargyriou, D. Hill, A. Stankovic, & C. Taylor. (2004). Definition and Classification of Power System Stability IEEE/CIGRE Joint Task Force on Stability Terms and Definitions. IEEE Transactions on Power Systems, 19(3), 1387–1401. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2004.825981

Kundur, P. S. , & Om P. Malik. (2022). Power system stability and control (2nd ed). McGraw Hill.

la Gatta, P. O., Passos Filho, J. A., & Pereira, J. L. R. (2019). Tools for handling steady-state under-frequency regulation in isolated microgrids. IET Renewable Power Generation, 13(4), 609–617. https://doi.org/10.1049/iet-rpg.2018.5172

Lakra, P., & Mohaney, S. (2021). Stabilization of System Frequency using Adaptive Load Shedding Scheme Based on Artificial Neural Network. 2021 IEEE 2nd International Conference On Electrical Power and Energy Systems (ICEPES), 1–6. https://doi.org/10.1109/ICEPES52894.2021.9699491

Liu, H., Pan, H., Wang, N., Yousaf, M. Z., Goh, H. H., & Rahman, S. (2022). Robust Under-Frequency Load Shedding With Electric Vehicles Under Wind Power and

Commute Uncertainties. IEEE Transactions on Smart Grid, 13(5), 3676–3687. https://doi.org/10.1109/TSG.2022.3172726

Mele, F. M., Wall, P., Qazi, H. W., Cunniffe, N., Keane, A., & OaSullivan, J. (2022). Mitigating Extreme Over-Frequency Events Using Dynamic Response From Wind Farms. IEEE Transactions on Power Systems, 37(4), 3199–3208. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2020.3011268

Nascimento, B. de N. (2016). Uma proposta de Metodologia de Corte de Carga em Microrredes Ilhadas. Universidade Federal de Itajubá.

Rudez, U., & Mihalic, R. (2011). A novel approach to underfrequency load shedding. Electric Power Systems Research, 81(2), 636–643. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2010.10.020

Saboune, S., Ladjici, A. A., & Tiguercha, A. (2021). Adaptive decentralized fuzzy logic-based underfrequency load shedding to enhance power system stability. International Transactions on Electrical Energy Systems, 31(11). https://doi.org/10.1002/2050-7038.13087

Spallarossa, P., & del Rosso, A. (2016). Underfrequency load shedding scheme for systems with large penetration renewable variable generation. 2016 IEEE Biennial Congress of Argentina (ARGENCON), 1–7. https://doi.org/10.1109/ARGENCON.2016.7585254

Yan, S., Wang, M., Yang, T., & Hui, S. Y. R. (2016). Instantaneous frequency regulation of microgrids via power shedding of smart load and power limiting of renewable generation. 2016 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 1–6. https://doi.org/10.1109/ECCE.2016.7855207

Zhiming Song, Yong Lin, Chen Liu, Zhenbin Ma, & Lei Ding. (2016). Review on over-frequency generator tripping for frequency stability control. 2016 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 2240–2243. https://doi.org/10.1109/APPEEC.2016.7779886